

LUCRAREA 1

CIRCUITUL NUMĂRĂTOR-TEMPORIZATOR Z - 80 CTC (COUNTER TIMER CONTROLLER)

1. OBIECTUL LUCRĂRII

Lucrarea își propune studiul circuitului Z-80 CTC, precum și realizarea de aplicații cu acest circuit.

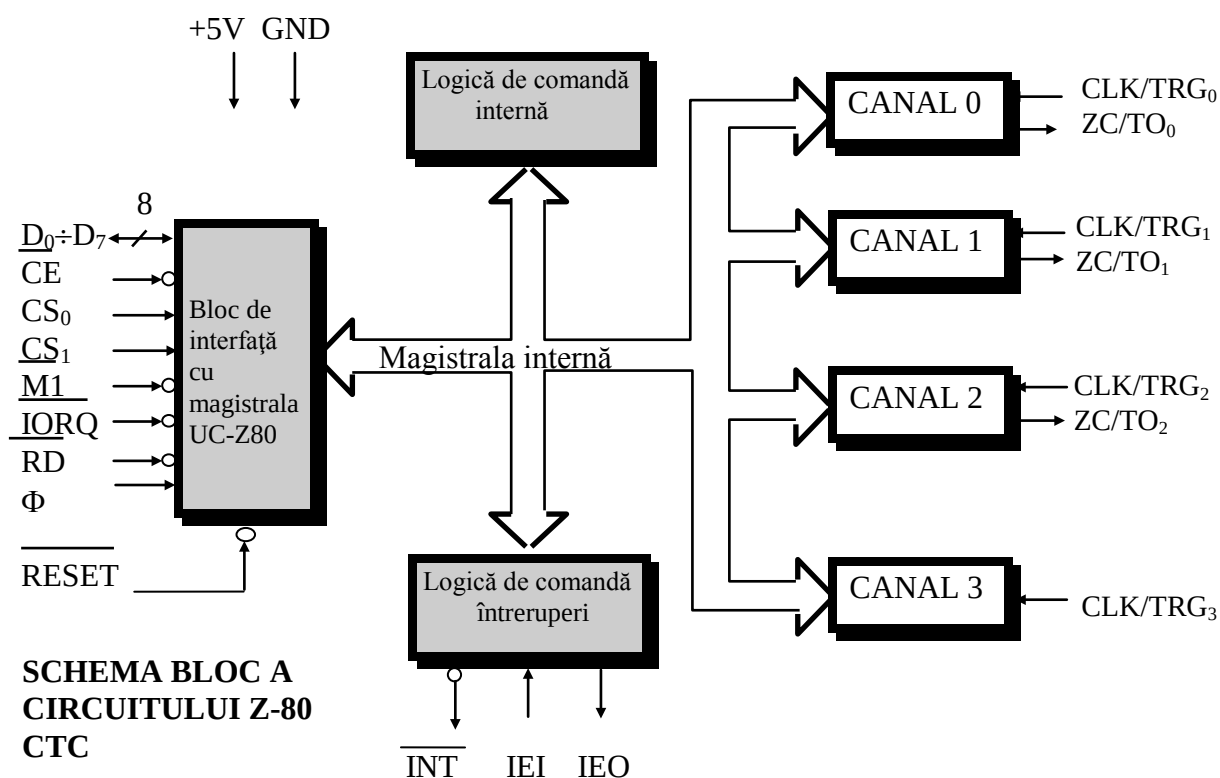
2. BREVIAR TEORETIC

Circuitul Z-80 CTC face parte din familia circuitelor I/O ale microprocesorului Z-80 și este destinat implementării funcțiilor de numărare a impulsurilor și măsurare a timpului. Circuitul Z-80 CTC poate realiza aceste funcții pe 4 canale de numărare independente a câte 8 biți fiecare. Numărarea pe fiecare canal se face prin decrementare. Circuitul se interfațează direct cu microprocesorul Z-80, dar poate lucra și cu alte microprocesoare, în acest caz fiind nevoie de o logică adițională la conectare.

Z-80 CTC poate fi programat astfel încât fiecare canal să lucreze independent într-unul din cele două moduri de funcționare **numărător** sau **temporizator**.

În modul **numărător (counter)**, canalul circuitului Z-80 CTC numără impulsuri aplicate din exteriorul sistemului, iar dacă a fost programat să lucreze în întreruperi, generează o astfel de cerere spre UC după un număr prestabilit de impulsuri primite.

În modul **temporizator (timer)**, canalul circuitului Z-80 CTC numără impulsurile semnalului de ceas ale microsistemului Φ (semnalul de ceas al microprocesorului). Cum perioada acestui semnal este bine determinată, se asigură măsurarea precisă a intervalelor de timp.



Aceasta măsurare este necesară la prelucrările în timp real și în acest mod se pot genera întreruperi la UC, după un număr prestabilit de impulsuri.

În ambele moduri de lucru, după programare, circuitul poate lucra independent fără intervenția microprocesorului.

Indiferent de modul de lucru, numărarea pe fiecare canal se derulează către înapoi. Dacă se lucrează în întreruperi, trecerea prin zero în cadrul procesului de numărare, este anunțată unității centrale printr-o cerere de întrerupere.

Descrierea conexiunilor externe

Circuitul este realizat într-o capsulă cu 28 pini (conexiuni externe), fiind alimentat de la o singură sursă de +5V (rămânând activi 26 pini).

Circuitul CTC ocupă 4 adrese în spațiul adreselor de I/O al microprocesorului (câte una pentru fiecare canal).

În schema bloc din pagina anterioară se poate observa gruparea conexiunilor în:

- a) semnale de interfață cu microprocesorul:
 - magistrala de date;
 - semnalele de comandă;
 - semnalele gestionate de logică de întrerupere;
- b) semnale accesibile utilizatorului:
 - semnalele I/O ale canalelor.

a) Semnalele de interfață cu microprocesorul

1) Magistrala de date

$D_0 \div D_7$ - *Data Bus*. Intrări-ieșiri de tipul *three-state* active '1'-logic. Se utilizează pentru transferul informațiilor între UC (μP) și Z-80 CTC. Se conectează direct la magistrala de date a microsistemului.

2) Semnalele de comandă

CS_0, CS_1 - *Channel Select*. Intrări folosite pentru selecția unuia din cele 4 canale independente ale circuitului, pentru situațiile de comunicație între microprocesor și CTC. Se conectează, de obicei, la biții A_0 și A_1 ai magistralei de adrese a sistemului. Selecția canalului este conformă cu tabelul de mai jos:

CS_1	CS_0	Canal selectat
0	0	Canal 0
0	1	Canal 1
1	0	Canal 2
1	1	Canal 3

$\overline{CE}$ - *Chip Enable* - validare circuit. Intrare activă '0' - logic. Semnalul provine de la un bloc de decodificare și selecție ce îl activează la emisia uneia din cele 4 adrese I/O valide ale circuitului. La activarea acestei intrări, circuitul Z-80 CTC preia informațiile transmise pe magistrala de date, în timpul unor cicli de scriere I/O, prin care se realizează practic programarea acestuia. De asemenea, dacă $CE = 0$, UC-ul poate citi conținutul numărătorului-decrementor al canalului (într-un ciclu de citire I/O). După programare, circuitul funcționează indiferent de starea intrării $\overline{CE}$. În blocul de decodificare și selecție intervin semnale din cadrul magistralei de adrese ($A_7 \dots A_2$).

$\overline{M1}$ - *Machine Cycle One* - primul ciclu-mașină. Intrare activă '0' - logic, care provine de la ieșirea cu același nume a UC-Z80 (μP).

Reamintim :

- activarea simultană a semnalelor $\overline{M1}$ și $\overline{RD}$ apare într-un ciclu de extragere al unei instrucțiuni;
- activarea simultană a semnalelor $\overline{M1}$ și $\overline{IORQ}$ apare într-un ciclu de achitare a unei întreruperi mascabile, situație în care pe liniile magistralei de date a microsistemului se plasează vectorul de întreruperi, de către circuitul I/O, în vederea preluării de către procesor.

$\overline{IORQ}$ - *Input/Output Request* - cerere de lucru cu port intrare/ieșire. Intrare activă '0' - logic, care provine de la ieșirea cu același nume a UC Z-80 (μP).

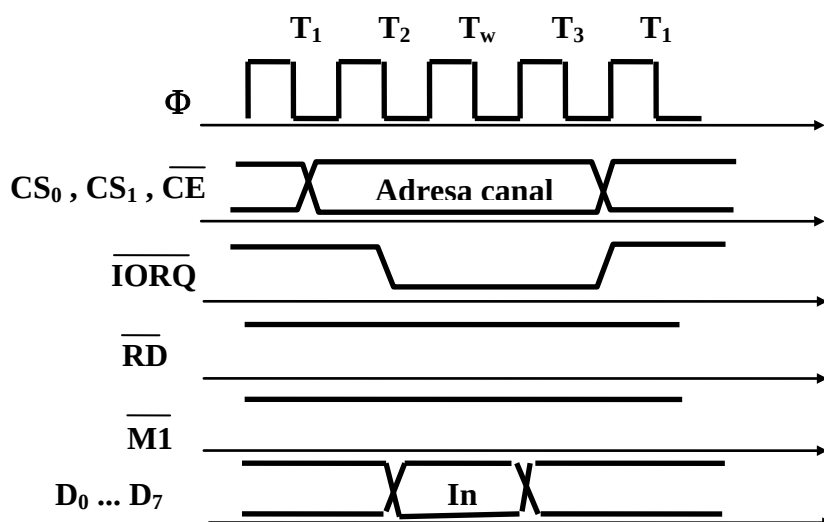
În timpul unui ciclu de scriere I/O în Z-80 CTC, $\overline{IORQ}$ și $\overline{CE}$ sunt active, iar $\overline{RD}$ inactivă.

La un ciclu de citire I/O din Z-80 CTC, $\overline{IORQ}$, $\overline{CE}$ și $\overline{RD}$ sunt active.

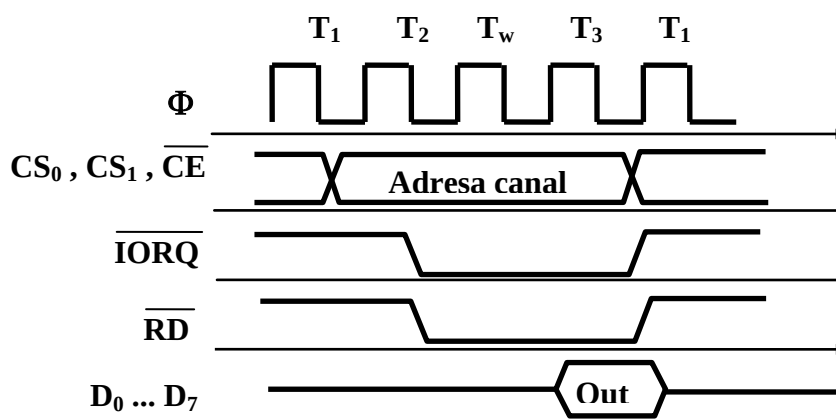
$\overline{RD}$ - *Read Cycle Status* - ciclu de citire. Intrare activă '0' - logic. Provine de la ieșirea cu același nume a UC Z-80 (μP). Semnalul este utilizat, împreună cu $\overline{IORQ}$ și $\overline{CE}$ în operațiile de transfer de date și comenzi între UC și CTC.

De remarcat faptul că, circuitele I/O din familia microprocesorului Z-80 nu prezintă semnal de intrare de tip WR (write), acesta sintetizându-se în interiorul circuitului pe baza celorlalte semnale ce se aplică acestuia.

Structura unui ciclu de scriere a circuitului CTC este prezentată în figura:



Structura unui ciclu de citire a circuitului CTC este prezentată în figura următoare:



Φ - Clock - semnal de ceas. Intrare ce asigură sincronizarea cu activitatea procesorului. Provine chiar de la circuitul ce oferă semnal de ceas microprocesorului.

$\overline{RESET}$ - Inițializare. Intrare activă '0' - logic, utilizată pentru inițializarea hardware a circuitului. Provine de la blocul logic ce oferă semnalul cu același nume pentru procesor. La activare, oprește numărarea pe toate canalele, invalidează generarea întreruperilor, trece ieșirile ZC/TO și $\overline{INT}$ în stare inactivă, face $\overline{IEO} = \overline{IEI}$ și ieșirile circuitelor de comandă a magistralei de date sunt trecute în starea de înaltă impedanță.

3) Semnalele gestionate de logică de întreruperi

$\overline{INT}$ - Interrupt Request - cerere de întrerupere. Ieșire de tip drenă-în-gol, activă '0' - logic. Mai multe ieșiri de acest tip de la circuitele I/O vor putea fi conectate în paralel, cu plasarea unei rezistențe externe către sursa de alimentare. Ieșirea se conectează la intrarea având aceeași denumire a microprocesorului (intrarea de întreruperi mascabile). Fiecare canal va putea genera întreruperi individual prin intermediul acestei ieșiri.

$\overline{IEI}$ - Interrupt Enable In - intrare pentru validarea întreruperilor. Intrare activă '1' - logic. O condiție necesară pentru ca circuitul să genereze întreruperi este ca $\overline{IEI} = '1'$ - logic, altfel acest lucru nu ar fi posibil.

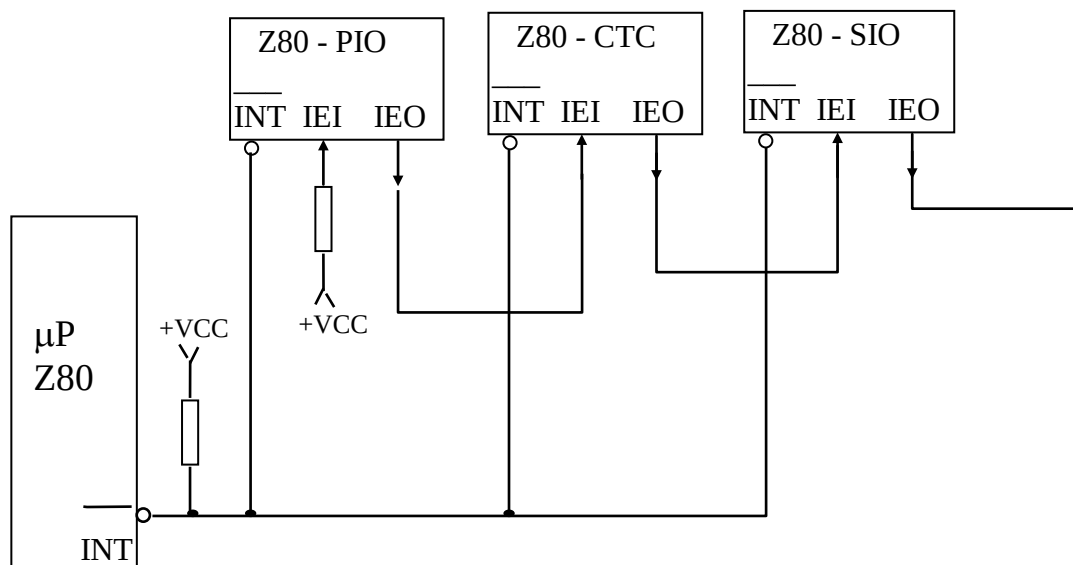
$\overline{IEO}$ - Interrupt Enable Out - ieșire pentru validare întreruperi. Este '1' - logic, dacă $\overline{IEI}$ este '1' - logic și circuitul nu a generat o cerere de întrerupere în vederea tratării de către procesor.

Observații :

- 1) Semnalele $\overline{IEI}$ și $\overline{IEO}$ permit plasarea într-un lanț de priorități a circuitelor I/O ce generează întreruperi, ieșirea $\overline{IEO}$ a unui circuit putând fi conectată la intrarea $\overline{IEI}$ a următorului circuit.
- 2) Toate circuitele din familia Z-80 dispun de un bloc logic, pentru gestionarea întreruperilor, similar, prevăzut cu aceleași tipuri de semnale. Aceasta logică permite ierarhizarea din punct de vedere al nivelului de priorități în generarea întreruperilor.

Circuitul oferă către microprocesor o cerere de întrerupere, dacă a fost programat corespunzător să genereze întreruperi, atunci când condiția internă pentru generarea întreruperilor este îndeplinită și dacă IEI = '1'-logic.

Exemplu de conectare într-un lanț de priorități la întreruperi pentru circuitele I/O din familia Z-80:



Primul circuit așezat în lanțul de priorități are intrarea IEI în '1'- logic (+VCC), primind astfel prioritatea maximă. În continuare, lanțul se formează prin legarea ieșirii IEO de la circuitul cu prioritate maximă la intrarea IEI a circuitului următor ca nivel de prioritate ș.a.m.d.

În momentul în care un circuit cu grad mare de prioritate generează o cerere de întrerupere către microprocesor, propria lui ieșire IEO trece în '0'. Astfel, următorul circuit din lanțul de priorități va fi inhibat să genereze întreruperi. La randul lui, acesta va avea ieșirea IEO în '0'- logic, blocând următorul circuit. Dacă în timpul unei întreruperi generate de un circuit, un alt circuit cu grad mai mare de prioritate generează întrerupere, microprocesorul trece la tratarea ultimei întreruperi revenind la tratarea cererii anterioare după terminarea tratării cererii prioritare. Așezarea în lanțul de priorități a circuitelor I/O este funcție de cerințele la care trebuie să răspundă sistemul respectiv. Proiectantul sistemului trebuie în prealabil să analizeze aceste cerințe și să realizeze ordonarea.

b) Semnalele accesibile utilizatorului

Semnale de tip intrare / ieșire pe canale

CLK/TRG₀ ÷ CLK/TRG₃ - *External Clock/Timer Trigger* - ceas extern / declanșare externă. Sunt intrări active pe front pozitiv sau negativ, la alegere prin programare. Cele patru semnale corespund celor patru canale ale CTC-ului.

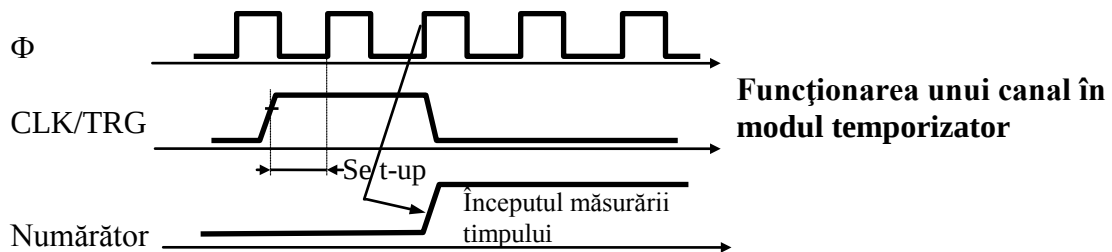
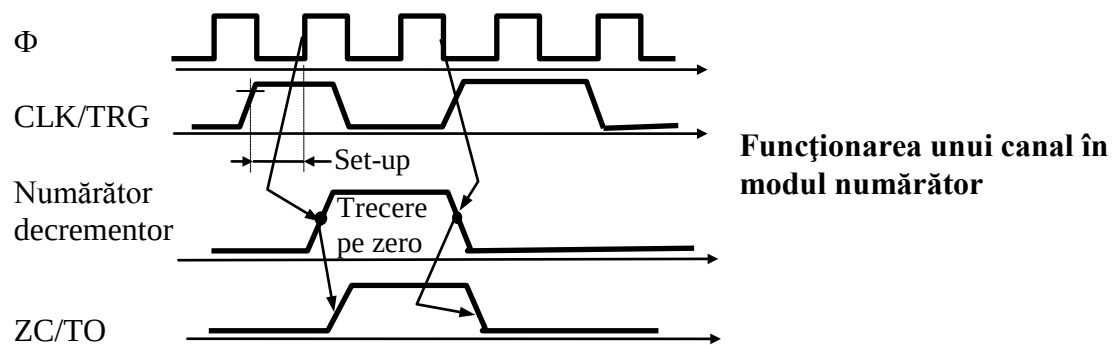
În modul numărător, semnalul este folosit pentru aplicarea impulsurilor externe ce urmează a fi numărate.

În modul temporizator există facilitatea ca declanșarea procesului de numărare a impulsurilor de ceas ale microprocesorului să înceapă în urma unui semnal de declanșare (trigger) care se poate aplica din exterior. În acest mod există și opțiunea ca procesul de numărare să înceapă automat fără să fie nevoie de o declanșare externă.

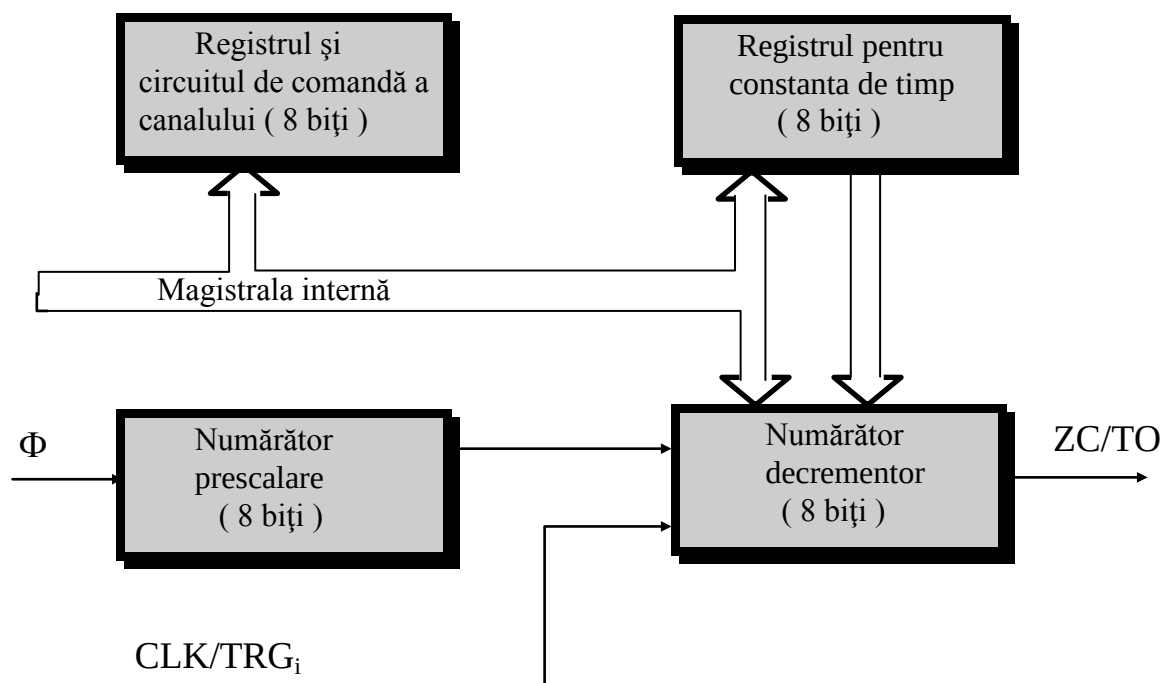
$ZC/TO_0 \div ZC/TO_2$ - Zero Count / TimeOut - trecere prin zero / terminare temporizare. Sunt ieșiri active '1' - logic. Cele trei semnale corespund primelor trei canale ale CTC-ului. Semnalul are semnificație deosebită în funcție de modul de lucru al canalului.

În modul numărător semnificația este ZC. Semnalul se activează la trecerile prin zero în cadrul procesului de numărare. Canalul lucrează prin decrementare indiferent de modul de lucru. La sfârșitul numărării, canalul își reia automat funcționarea fără să fie nevoie de o acționare din exterior. Din punct de vedere al formei de undă obținute, ieșirea se află în permanență în '0' - logic, trecând în '1' - logic doar cu ocazia trecerilor prin '0' la numărare.

În modul timer semnificația semnalului este TO. De asemenea, semnalul este '1' - logic doar cu ocazia trecerilor prin '0', funcționarea reluându-se automat. Forma de undă ce se obține la ieșire este similară cu cea din modul numărător.



Schema unui canal de numărare a impulsurilor / măsurare a timpului :



Elementul principal al canalului este un numărător pe 8 biți, ce lucrează prin decrementare. Circuitul de prescalare este de fapt un circuit de divizare (cu 16 sau 256) . Acesta este activ doar în modul timer.

Numărătorul pe 8 biți este de tipul “cu încărcare paralela”. La fiecare ciclu de numărare el se încarcă automat cu conținutul registrului numit *registrul constantei de timp*. Registrul constantei de timp se încarcă software de către programator. În orice moment de timp procesorul poate citi conținutul numărătorului pe 8 biți.

Ultimul canal - care nu are ieșirea ZC/TO - poate lucra doar în întreruperi.

Programarea circuitului

Programarea se face individual pe fiecare canal prin trimiterea de către procesor, pe adresa canalului respectiv, a unui cuvânt de comandă și a unei constante de timp. Fiecare canal se poate programa independent față de celelalte. Dacă se lucrează în întreruperi este necesară trimiterea unui vector de întrerupere unic pentru întreg circuitul.

Registrul cuvântului de comandă este următorul :

Validare întreruperi	Mod de lucru	Factor prescalare	Front activ	Mod de declanșare	Urmează ct. de timp	Inițializar e	1
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D7 - validare întreruperi - dacă D7 = ‘1’ - logic, canalul este validat să genereze o întrerupere la fiecare trecere prin zero a numărătorului-decrementor. Este necesară înscrierea vectorului de întrerupere. În întreruperi se poate lucra atât în modul numărător cât și în modul temporizator.

D6 - modul de lucru - dacă D6 = ‘1’ - logic se selectează modul numărător, iar dacă D6 = ‘0’ - logic este selectat modul temporizator.

D5 - factor prescalare - are semnificație numai în modul temporizator precizând factorul de prescalare (cu cât trebuie să se facă divizarea) :

- D5 = ‘1’ - logic $\Rightarrow$ divizare cu 256
- D5 = ‘0’ - logic $\Rightarrow$ divizare cu 16

D4 - front activ - alege frontul activ al semnalului CLK/TRG astfel :

- D4 = ‘1’ - logic $\Rightarrow$ front crescător
- D4 = ‘0’ - logic $\Rightarrow$ front descrescător

Bitul are semnificație în ambele moduri de lucru. Astfel, în modul numărător, indică ce front al semnalului de intrare va acționa numărătorul. În modul temporizator, bitul are semnificație doar dacă se alege declanșarea externă a procesului de numărare. Se indică astfel frontul ce provoacă declanșarea.

D3 - mod declanșare - indică lucrul în modul timer (având semnificație doar în acest mod):

- D3 = '1' - logic $\Rightarrow$ cu triggerare externă
- D3 = '0' - logic $\Rightarrow$ automat

D2 - urmează constanta de timp

-D2 = '1' - logic indică faptul că următorul cuvânt scris la adresa canalului programat este o constantă de timp, ce poate fi transmisă în orice moment, numărătorul-decrementor continuând decrementarea constantei anterioare până la trecerea prin zero, după care o va încărca pe cea nouă.

-D2 = '0' - logic arată că nu urmează o constanta de timp (de obicei cuvântul transmis este un cuvânt de actualizare a registrului de comandă asociat canalului deja în funcțiune).

D1 - inițializare - prin poziționarea D1 = '1' se face o inițializare software a canalului respectiv.

D0 - este în permanență în '1', reprezentând identificarea acestui cuvânt de comandă.

Registrul vectorului de întrerupere :

V7	V6	V5	V4	V3	X	X	0
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Vectorul de întrerupere se deosebește de cuvântul de comandă prin ultimul bit (D0). Este unic pentru tot circuitul fiind folosit când cel puțin unul din canale a fost programat să lucreze în întreruperi. Trebuie să fie generat de către microprocesor pe adresa canalului 0 a CTC-ului. Acest vector este returnat de către circuit microprocesorului, după generarea unei cereri de întrerupere, odată cu demararea unui ciclu de achitare. La returnare, biții D1 și D2, sunt poziționați de către CTC specificând astfel canalul ce a solicitat întreruperea. Există următoarele combinații ce identifică canalul ce a solicitat întrerupere:

D2	D1	Canal
0	0	Întrerupere generată de Canal 0
0	1	Întrerupere generată de Canal 1
1	0	Întrerupere generată de Canal 2
1	1	Întrerupere generată de Canal 3

Biții cei mai semnificativi V7÷V3 rămân în permanență aceiași, fiind cei înșcriși de utilizator.

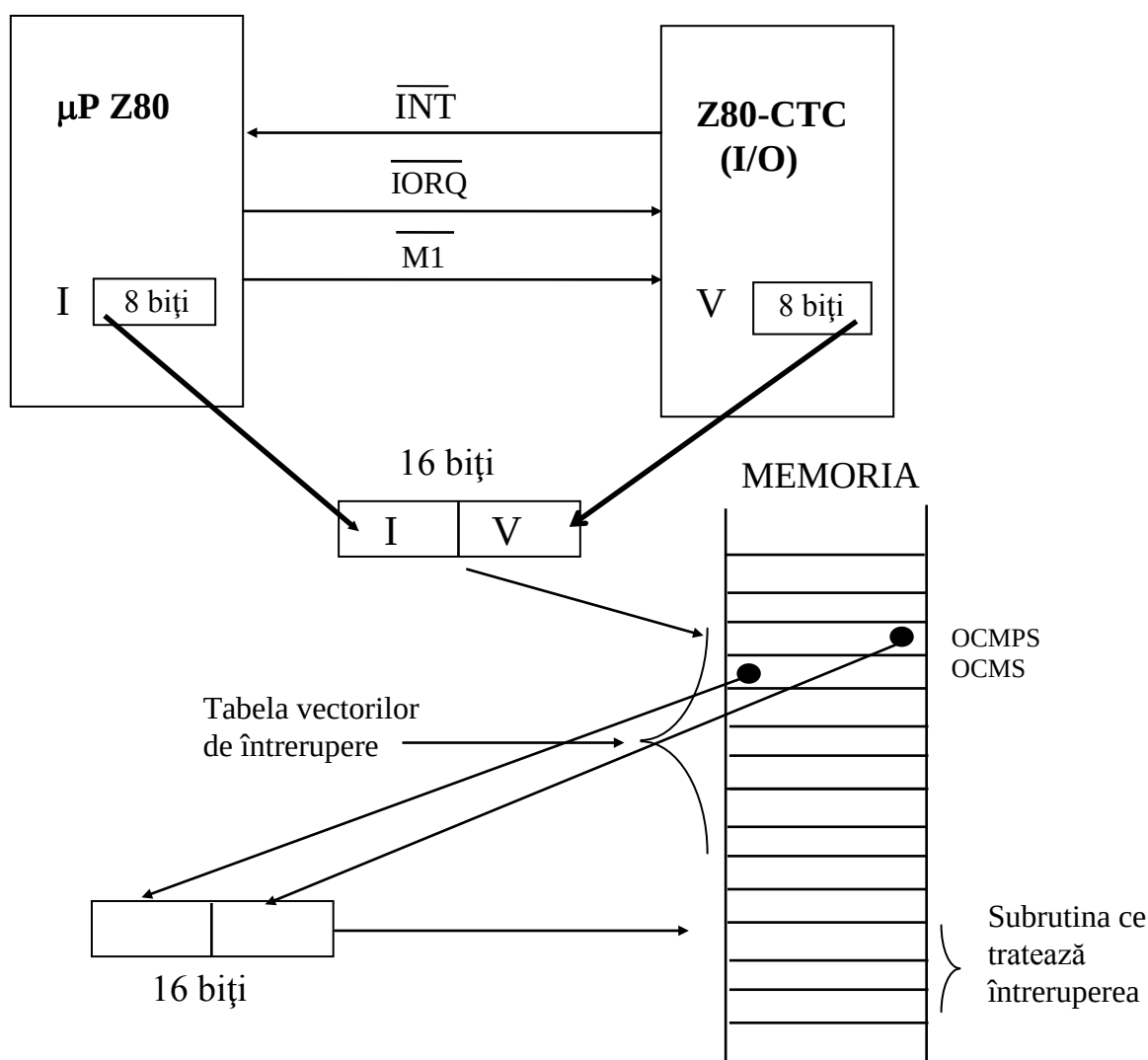
Registul constantei de timp există pentru fiecare canal în parte, dimensiunea acestuia fiind de un octet. Constantă de timp se încarcă în mod automat în numărătorul existent pe canalul respectiv la începutul fiecărui proces de numărare, atât în modul numărător, cât și în modul temporizator. Valoarea încărcată în acest registru reprezintă constantă cu care numărătorul asociat canalului respectiv realizează divizarea. Se pot încărca numere în gama 00h - 0ffh. Valoarea 0ffh, corespunde numărului zecimal 255. Valoarea 00h este acceptată de canal, corespunzând prin excepție, numărului zecimal 256, fiind astfel cea mai mare constantă de divizare.

Modul 2 de tratare a întreruperilor mascabile folosit de μP Z80

Fiecare circuit periferic își are propriul vector de întrerupere. Registrul I al procesorului rămâne nemodificat în timpul întreruperilor generate în sistem. Astfel, toate cererile de întreruperi pot fi concentrate din punct de vedere al prezentării adreselor subrutinelor de tratare, într-o tabelă unică numită *tabela vectorilor de întrerupere*. O întrerupere dispune în acest tabel de două locații în care se scriu ocmps-ul urmat de ocms-ul adresei de memorie unde se va trata întreruperea respectivă (adresa subrutinei de tratare). Sarcina programatorului la lucrul cu întreruperi constă în scrierea registrului I al μP -ului, scrierea registrului V al circuitului periferic, completarea corectă a tabelii vectorilor de întrerupere cu adresele subrutinelor de tratare și scrierea propriu-zisă a subrutinei de tratare.

În tabela vectorilor de întrerupere, pentru circuitul CTC, se rezervă o zonă de 8 octeți - câte doi pentru fiecare canal. Întotdeauna zona începe de la o adresă pară, multiplu de 8 (cu ultimii trei biți în '0'-logic).

Figura următoare prezintă mecanismul de tratare a întreruperilor mascabile în modul 2. După generarea cererii de întrerupere mascabile (INT), aceasta este acceptată de către procesor, circuitul I/O fiind înștiințat prin activarea simultană a semnalelor $\overline{M1}$ și $\overline{IORQ}$. Acceptarea întreruperii de către procesor se face doar dacă mecanismul său de tratare a fost validat prin rularea unei instrucțiuni EI.



Lucrul cu întreruperile mascabile la microprocesorul Z-80

Prin lucrul în întreruperi se obțin următoarele avantaje în scrierea programelor:

- se permite procesorului să gestioneze mai multe activități, deși la un moment dat nu se poate ocupa decât de una singură. Există mai multe tehnici prin care acest lucru se poate realiza. Una dintre ele presupune împărțirea timpului de lucru al procesorului în intervale egale sau inegale, gestiunea fiecărei activități realizându-se într-un astfel de interval (time-sharing). Dacă durata intervalului este suficient de mică și dacă procesul este repetitiv, senzația pentru un observator extern este aceea că procesorul gestionează practic simultan respectivele activități (multitasking). Pentru tehnica prezentată, împărțirea timpului de lucru se poate realiza prin întreruperi generate de un circuit de tip CTC, programat corespunzător.

- procesorul nu este obligat să urmărească fiecare activitate, ci poate fi înștiințat de apariția unui eveniment în vederea tratării acestuia. Dacă respectivele activități apar rar, lucrul în varianta time-sharing poate să devină un inconvenient, mai ales în situația unui program principal încărcat. Este de preferat în aceasta situație întreruperea pentru scurt timp a activității din programul principal, în vederea tratării evenimentului apărut și semnalizat prin cererea de întrerupere.

La lucrul în întreruperi cu microprocesorul Z-80 (pentru modul 2 de lucru) trebuie urmărite regulile:

- baza stivei trebuie inițializată, prin încărcarea registrului SP cu adresa de bază a stivei. Stiva trebuie creată în memoria RAM externă, într-un spațiu care nu poate fi folosit în alte scopuri. Se va avea în vedere o dimensiune a acestui spațiu acoperitoare necesităților programului. Se va avea în vedere faptul că la depunerea în stivă, aceasta crește către adresele de început ale memoriei, precum și faptul că mecanismele procesorului accesează stiva în tehnica LIFO (last in - first out).
- registrul I al microprocesorului trebuie încărcat cu ocms-ul adresei tabelii vectorilor de întrerupere. Se reamintește faptul că singura posibilitate de transfer în registrul I se face prin folosirea registrului A.
- precizarea modului de lucru în întreruperi la procesor, prin rularea unei instrucțiuni IM2.
- programarea pentru lucrul în întreruperi a circuitului I/O care va genera întreruperea. Acest lucru trebuie făcut în contextul general al programării respectivului circuit.
- scrierea registrului vectorului de întrerupere la acest circuit. Vectorul constă practic în ocms-ul adresei din tabela vectorilor de întrerupere la care se află subrutina de tratare a întreruperii, corespunzătoare respectivului circuit I/O ce a solicitat întrerupere.
- completarea tabelii vectorilor de întrerupere cu adresa subrutinei de tratare. În caz că se lucrează cu mai multe întreruperi această măsură trebuie luată pentru fiecare situație în parte. Tabela se poate crea atât în zona de memorie ROM, caz în care scrierea este asigurată la punerea la punct a programului, dar și în zona de memorie RAM, situație în care utilizatorul trebuie să ia măsuri pentru înscrierea zonei la reluarea rulării programului.
- scrierea propriu-zisă a subrutinei de tratare a întreruperii. Subrutina trebuie scrisă la adresa declarată în tabela vectorilor de întrerupere. Se vor respecta regulile de scriere a subrutinelor normale. În plus, la subrutinele de tratare a întreruperilor se va avea în vedere ca acestea să conțină instrucțiunea EI, pentru rearmarea procesorului în vederea primirii unei noi întreruperi (întreruperea sosită și acceptată dezactivând mecanismul de întreruperi mascabile ale procesorului). De asemenea, este obligatoriu ca instrucțiunea de revenire din subrutina de tratare să fie una de tip RETI. Aceasta are ca rol rearmarea circuitului I/O care a solicitat întreruperea în vederea generării unei noi întreruperi în viitor.

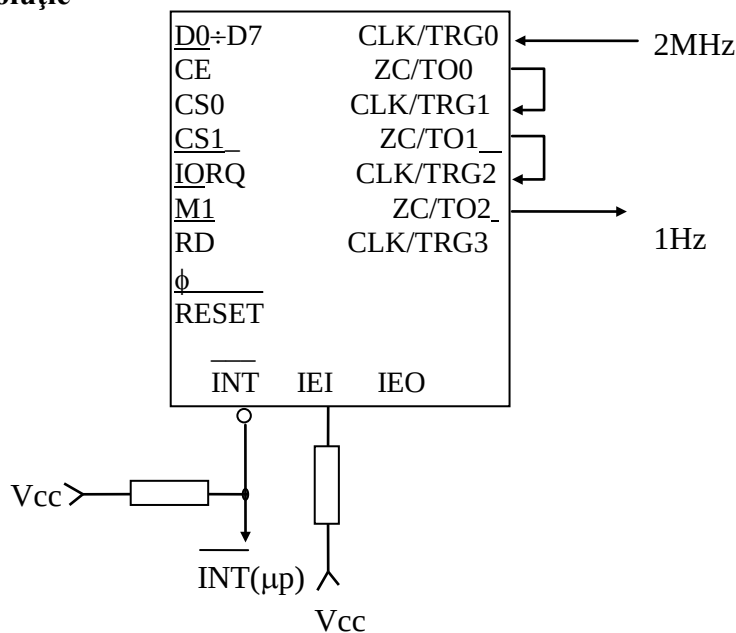
- în programul principal, se va avea în vedere ca după încheierea scrierii părții de inițializare, mecanismul de întreruperi mascabil al procesorului să fie validat prin rularea unei instrucțiuni de tip EI. Din acest moment procesorul va fi apt să primească și să treacă la tratarea întreruperilor mascabile.

Aceste reguli vor trebui să fie împletite armonios cu cerințele ce trebuie rezolvate în respectiva aplicație.

3. PROBLEME REZOLVATE

a). Un circuit Z-80 CTC se află plasat în spațiul I/O al unui microsistem cu microprocesor Z-80, la adresa de bază 50h. Pe linia CLK/TRG0, acest circuit primește din exterior un semnal oscilatoriu TTL cu frecvența de 2MHz. Prezentați o soluție hardware și realizați programul ce permite obținerea pe linia ZC/TO2 a aceluiași circuit, a unui semnal cu frecvența de 1Hz.

Soluție



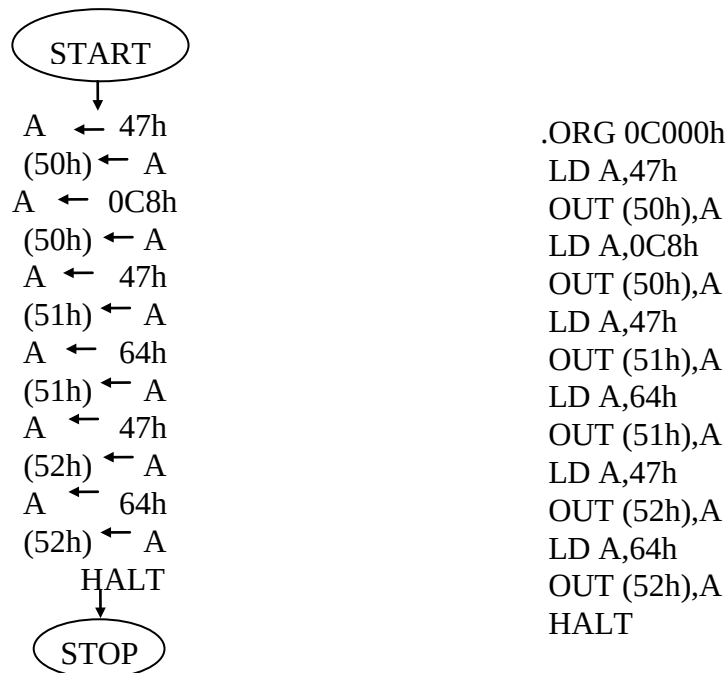
În modul numărător, legătura dintre frecvența semnalului aplicat pe intrarea unui canal de numărare și frecvența semnalului de la ieșirea canalului respectiv este:

$$f_{ZC/TOi} = f_{CLK/TRGi} / CT$$

unde CT este constanta de timp. CT este un număr pe un octet, deci numărul maxim cu care poate să dividă un canal este 256. Rezultă de aici că pentru a se obține din semnalul cu frecvența de 2MHz un semnal cu frecvența de 1Hz trebuie să utilizăm mai multe canale de numărare.

Pentru divizarea semnalului de 2MHz se vor utiliza 3 canale timer (canalele 0, 1 și 2) având constantele de timp 200, 100 și respectiv 100 sau scrise în hexazecimal: 0C8h, 64h și 64h. Toate cele 3 canale vor funcționa în modul numărător.

Cuvântul de comandă este identic pentru toate timerele: 0 1 0 0 0 1 1 1 $\Leftrightarrow$ 47h
Organigrama programului este: În limbaj de asamblare:



b) (Aplicație practică). În spațiul IO al unui microsistem cu microprocesor Z80 se află un circuit Z80 PIO la adresa de bază 00h, cu conexiunile B/A – A1 și C/D – A0 și un circuit Z80 CTC la adresa de bază 20h cu CS1 – A1 și CS0 – A0. Pe portul A al circuitul PIO se află următoarele conexiuni: PA0 – LED ROSU, PA1 – LED GALBEN, PA2 – BUTON, PA3 – DIFUZOR. Să se realizeze un program care realizează clipirea intermitentă a LED-ului roșu cu frecvența de 1 secundă. Frecvența cuarțului este de 5MHz.

Rezolvare

Se va folosi pentru generarea temporizării circuitul Z80 CTC. O posibilitate de a obține frecvența de 1 Hz este următoarea:

$$5\,000\,000 / 256 = 19531 / 255 = 77 / 77 = 1.$$

Pentru obținerea unui semnal cu frecvența de un hertz se va programa astfel:

canal 0:

temporizator, prescaler 256, constata divizare 255, fără întrerupere.

cuvântul de comandă este:

$$0010\,0111\,(2) = A7h.$$

canal 1:

numărător, constata divizare 77, cu întrerupere.

cuvântul de comandă este:

$$1100\,0111\,(2) = C7h.$$

Pentru circuitul Z80 PIO se va folosi portul A în modul 3 de lucru:

Port A:

mod 3.

cuvântul de mod:

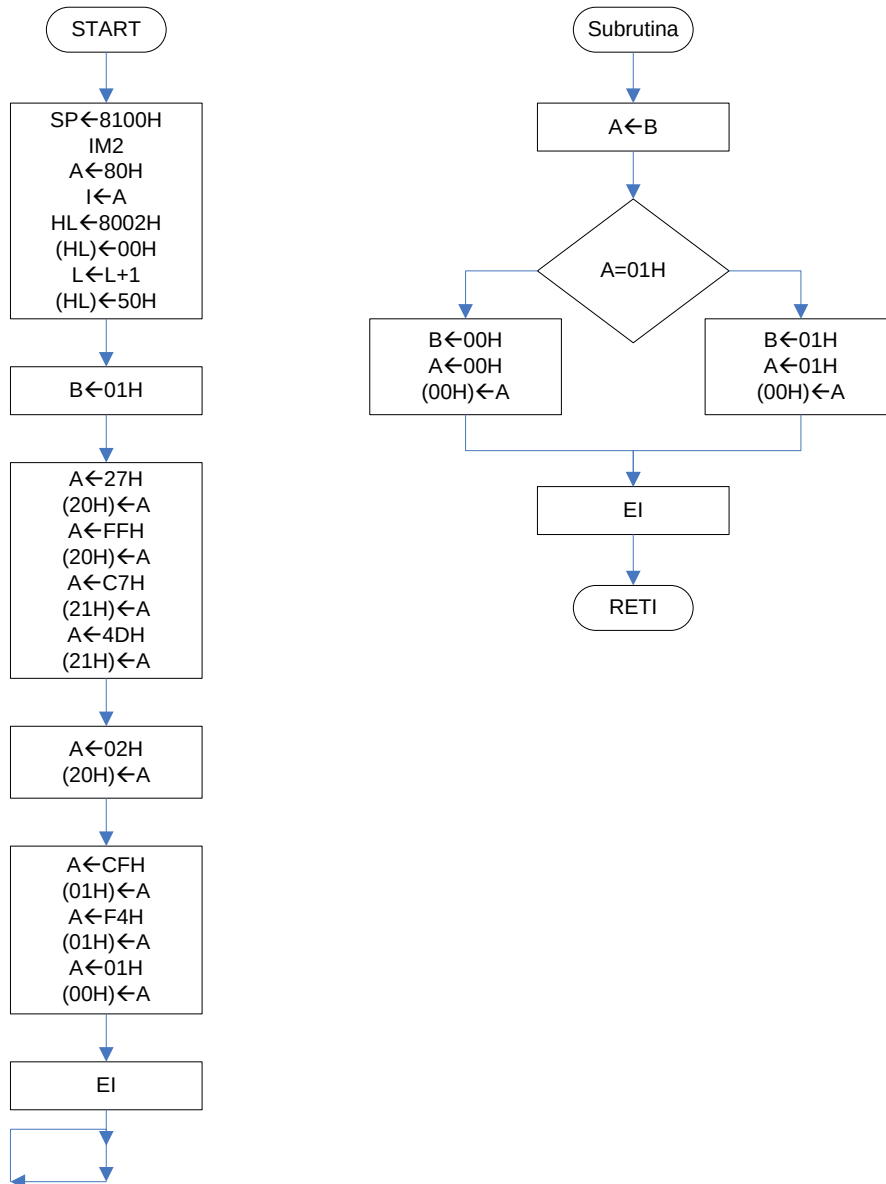
$$1100\,1111\,(2) = CFh$$

cuvântul de direcție:

1111 0100 (2) = F4h.

Subrutina de tratare a intreruperii se va plasa la adresa 5000h iar tabela vectorilor de intrerupere la 8000h. Scrierea în tabela de intrerupere se face în program folosind registrul HL. Stiva este initializată la adresa 8100h.

Registrii de uz general folositi: B pentru stocarea stării curente a LED-ului (închis sau deschis).



Programul scris în limbaj de asamblare este următorul:

```

org 4000h
;ceas 5M 5 000 000 / 256 = 19531 / 255 = 77 / 77 = 1
;cuv comanda ch0: 0010 0111 = a7 constanta 255
;cuv comanda ch1: 1100 0111 = C7 constanta 77
;pio modul 3 portul a 1100 1111 = cf directie 1111 0100 = f4
;=====INITIALIZARI=====
;initializare cpu
ld sp,8100h          ;initializare stivă
  
```

```

im 2                ;mod intreruperi 2
ld a,80h            ;initializare registru i
ld i,a
ld hl,8002h         ;initializare tabela intreruperi
ld (hl),00h
inc l
ld (hl),50h
;initializare variabile
ld b,01h            ;registrul stare curentă

;programare ctc
ld a,027h           ;canal 0
out (20h),a
ld a,0FFh
out (20h),a

ld a,0C7ha          ;canal 1
out (21h),a
ld a,04Dh
out (21h),a

ld a,02h            ;vector intrerupere
out (20h),a
;programare pio
ld a,0cfh           ;port A
out (01h),a
ld a,0f4h
out (01h),a
ld a,01h
out (00h),a
ei                  ;validare intreruperi
buclamain:          ;bucla infinita
jp buclamain
org 5000h            ;subrutină tratare intrerupere
ld a,b              ;testare stare curenta
cp 01h
jp nz,et1
ld b,00h            ;dacă este 1
ld a,00h
out (00h),a
jp et2
et1:
ld b,01h            ;dacă este 0
ld a,01h
out (00h),a
et2:
ei                  ;ieșirea din subrutina
reti
end

```

Probleme:

1. Să se modifice programul astfel încât să fie comutate cele două LED-uri în opoziție cu frecvența de 1Hz. Astfel, când cel roșu este aprins cel galben este închis și invers.
2. Să se comande difuzorul cu un semnal cu frecvența de 4kHz.

4. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

1. Se vor citi și prelua în scris toate informațiile teoretice prezentate până în acest moment. Se atrage atenția că aceste informații vor fi folosite și la desfășurarea altor lucrări de laborator.

2. Se vor rezolva următoarele probleme:

a). Un circuit Z-80 CTC se află plasat la adresa de bază 10h în spațiul I/O al unui microsistem cu microprocesor Z-80. Pe intrarea CLK/TRG0 se aplică un semnal oscilatoriu TTL cu frecvența de 100KHz. Prezentați un program și realizați o soluție hardware prin intermediul căreia pe ieșirea ZC/TO2 să se obțină un semnal cu frecvența de 0,1 Hz.

b). Un circuit Z-80 CTC se află plasat la adresa de bază 30h în spațiul I/O al unui microsistem cu microprocesor Z-80. Semnalul de ceas ce se aplică microprocesorului are frecvența de 3 MHz. Realizați un program și prezentați o soluție hardware prin intermediul căreia pe ieșirea ZC/TO2 să se obțină un semnal cu frecvența de 1Hz.

c). Pe intrarea CLK/TRG1 a unui circuit Z-80 CTC, plasat la adresa de bază 50h în spațiul I/O al unui microsistem cu microprocesor Z-80, se aplică un semnal oscilatoriu TTL cu frecvența necunoscută, dar mai mică de 16 KHz. Semnalul de ceas ce se aplică microprocesorului are frecvența de 2,5 Mhz. Realizați un program prin care să puteți determina frecvența semnalului necunoscut.

3. Se va răspunde la următoarele întrebări:

- a. Lucrând în modul TIMER cu un canal al circuitului Z-80 CTC, care este divizarea maximă care se poate obține pentru semnalul de ceas aplicat ?
- b. Unde se aplică semnalul de ceas despre care este vorba în întrebarea anterioară ?
- c. Lucrând în modul COUNTER cu un canal al circuitului Z-80 CTC, care este divizarea maximă care se poate obține pentru semnalul de ceas aplicat ?
- d. Unde se aplică semnalul de ceas despre care este vorba în întrebarea anterioară ?
- e. Se consideră un semnal de ceas aplicat intrării CLK/TRG de la un canal al unui circuit Z-80 CTC, ce lucrează în modul COUNTER. În ce condiții factorul de umplere al semnalului divizat la ieșirea ZC/TO de la acest canal are valoarea 1/4 ?
- f. La programarea unui circuit Z-80 CTC, vectorul de întrerupere ce se înscrie în circuit are valoarea 40h. Considerând lucrul în întreruperi pe canalul 2 al acestuia, ce vector de întrerupere va fi returnat microprocesorului, în situația recunoașterii întreruperii, de către circuitul Z-80 CTC ?
- g. Care este rolul tabelii vectorilor de întrerupere, la lucrul în întreruperi ? Ce trebuie înscris în această tabelă și în ce mod pentru circuitul Z-80 CTC ?
- h. Cum justificați existența pinului de intrare M1 la circuitul Z-80 CTC?